

# Teo fn continua soporte compacto denso lp

**Teorema 1.**  $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$  es denso en  $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$  para todo  $p \in [1, \infty)$ .

**Demostración:** Sea  $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}, m)$  y  $\varepsilon > 0$ . Por la `prop-fn-simples-denso-lp`/Proposición 1, tenemos que  $\exists s \in \mathcal{S} \cap \mathcal{L}^p$  tal que  $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$ . Si  $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ , tomamos  $M = \sum_{j=1}^n |a_j|$ . Entonces, por el `lem-aprox-indicatriz-continua-norma-lp`/Lema 1,  $\forall j \in \mathbb{N}_n : \exists g_j \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p < \varepsilon/2M$ . Sea  $g = \sum_{j=1}^n a_j g_j \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ , entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^n a_j (\mathbb{1}_{A_j} - g_j) \right\|_p \leq \sum_{j=1}^n |a_j| \cdot \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^n |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora, por Minkowski,  $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ . ■

## Referenciado en

- `teo-fn-suave-soporte-compacto-denso-lp`
- `lem-convergencia-lp-traslacion`